

1과목 : 전산 기초 이론

1. 다음 진리치 표를 나타내는 논리 게이트는?

A	B	출력
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- ① AND ② OR
③ NAND ④ NOR

2. 드모르간(De Morgans)의 정리에 해당되는 식은?

- ① $A \cdot B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$
② $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
③ $A + B = \overline{(\overline{A + B}) + (A + \overline{B})}$
④ $A + AB = A$

3. 컴퓨터 시스템에 예상치 않은 일이 발생하였을 때 그것을 제어 프로그램(Supervisor)에 알려주는 역할을 하는 것은?

- ① 컴파일러
② 인터럽트(Interrupt)
③ 프로그램 라이브러리
④ PSW(Program State Word)

4. 프로그램 언어는 그 사용 목적에 따라 구분된다. 사무 처리 응용을 위해 개발된 언어는?

- ① BASIC ② FORTRAN
③ ASSEMBLY어 ④ COBOL

5. 자기테이프에서의 기록밀도를 나타내는 것은?

- ① Second Per Inch ② Block Per Second
③ Bits Per Inch ④ Bits Per Second

6. 다음 중 출력장치로만 사용되는 것은?

- ① 플로피디스크 ② 키보드
③ 프린터 ④ 마우스

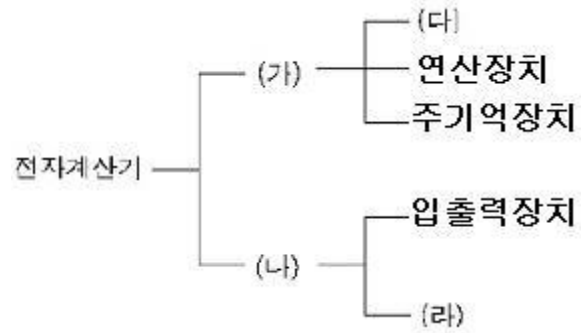
7. 2진수 101101의 2의 보수는?

- ① 010011 ② 010001
③ 010010 ④ 010111

8. 다음 중 컴퓨터가 직접 이해할 수 있는 언어는?

- ① 기계어 ② 자연어
③ 컴파일러 언어 ④ 인터프리터 언어

9. 다음은 전자계산기의 하드웨어 구성 표이다. 잘못 채워진 것은?



- ① ㉠ 중앙처리장치 ② ㉡ 신호장치
③ ㉢ 제어장치 ④ ㉣ 보조기억장치

10. 다음 중 주기억장치의 설명이 아닌 것은?

- ① 프로그램을 기억한다. ② 중간 결과를 기억한다.
③ 데이터를 연산한다. ④ 최종 결과를 기억한다.

2과목 : 정보 기기 운용

11. 다음 출력 방법 중 충격식 프린터(Impact Printer)에 속하는 것은?

- ① 데이지 휠 프린터 ② 잉크젯 프린터
③ 레이저 프린터 ④ 열전사 프린터

12. Tablet라고 하는 평평한 판 위에 배열되어 있는 도형이나 문자들을 지시하여 입력시키는 장치는?

- ① Mouse ② Light pen
③ Digitizer ④ Joystick

13. 다음 중 컴퓨터와 연결하여 통신 시스템의 망을 구성할 때 가장 접속하기 어려운 것은?

- ① 팩시밀리 ② 텔레텍스트
③ 비디오 텍스트 ④ FM 송·수신기

14. 컴퓨터 기억장치의 논리소자로써 읽기만 하는 것은?

- ① FET ② LED
③ ROM ④ RAM

15. 바이러스 증식을 막는 방법이 아닌 것은?

- ① 디스크상의 파일을 검사한다.
② 파일을 쓰기 방지 상태로 만든다.
③ 프로그램을 실행시킬 때 Checksum을 비교한다.
④ 실행파일의 확장자를 비실행 확장자로 바꾼다.

16. 다음 중 길이 1[m], 지름 1[cm]의 구리막대를 지름 1[mm]의 도선으로 뽑았다. 이 도선은 원래 구리막대 저항의 몇 배가되었는가?(단, 길이는 같음)

- ① 10000 ② 10
③ 100 ④ 1000

17. 주파수가 10[kHz]일 때 주기는?

- ① 1[msec] ② 10[msec]
③ 0.1[msec] ④ 0.01[msec]

18. 비디오 텍스에서 도형정보의 표현 형식이 아닌 것은?

- ① 레이저 방식 ② 모자이크 방식
③ Photograph 방식 ④ Geometric 방식
19. 플로피디스크에서 각각의 트랙을 방사선으로 나눈 각 구역을 무엇이라고 하는가?
① 센터홀(Center Hole) ② 섹터(Sector)
③ 재킷(Jacket) ④ 인데스홀(Index Hole)
20. 200[Ω]의 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 합성저항 중 가장 작은 값은 몇 [Ω]인가?
① 50 ② 25
③ 200 ④ 300
21. 텔렉스 단말기의 특징이 아닌 것은?
① 파일 보관 기능이 있다.
② 전송 방식은 동기식의 전이중 방식을 사용한다.
③ 텔렉스보다 고속 전송이 가능하다.
④ 1문자 구성 단위는 5단위 bit를 사용한다.
22. 컴퓨터 5대 장치에 속하지 않는 것은?
① 출력장치 ② 통신장치
③ 기억장치 ④ 제어장치
23. 교류회로에서 복소수의 성질에 대해 틀린 것은?
① 허수를 i 또는 j로 표시한다.
② 복소수는 실수와 허수로 이루어진다.
③ 허수의 단위는 -1로 표시한다.
④ 허수를 제공하면 양수이다.
24. 다음 데이터베이스를 구축하는 목적에 해당되지 않는 것은?
① 데이터의 일관성 유지
② 데이터의 공유화
③ 통합되지 않은 데이터를 체계적으로 정리
④ 데이터의 중복성을 최소화시킴
25. 직류에 대한 설명 중 옳은 것은?
① 시간의 흐름에 비례하여 기전력의 방향이 불변하고 크기가 일정한 것을 말한다.
② 직류란 맥류와 교류의 중첩 현상이라고 표현한다.
③ 시간의 흐름에 비례하여 기전력의 방향이 변하고 크기가 일정한 것을 말한다.
④ 시간의 흐름에 비례하여 기전력의 방향과 크기가 변하는 것을 말한다.
26. 바코드(bar code)를 이용한 상품의 판매에 사용되는 단말기로 주로 편의점, 백화점 등에서 사용되는 것은?
① 은행 업무 단말기 ② POS 단말기
③ 리모트 배치 단말기 ④ 범용 단말기
27. 다음은 전류 방식에 따른 전화기의 종류에 해당되지 않은 것은?
① PCS 전화 ② 자석식 전화
③ 공전식 전화 ④ 자동식 전화
28. 바이러스의 감염 증상과 거리가 먼 것은?

- ① 하드웨어인 프린터가 손상된다.
② 파일을 찾지 못하거나 디스크를 Format한다.
③ 사용자가 명령하지 않은 메시지가 출력된다.
④ 컴퓨터 부팅이 안되고 부팅 시간이 오래 걸린다.
29. 항상 개방되어 있으면서 어느 누구라도 사용할 수 있는 워드프로세서의 작업 형태는?
① SEMI OPEN ② SEMI CLOSE
③ OPEN 형태 ④ CLOSE 형태
30. 정보기기의 운용, 보전관리를 위한 작업 계획시 고려사항으로 옳지 않은 것은?
① 운용, 보전 서비스의 기준치 목표 달성
② 현재의 가동 시설 수
③ 회선이나 시설의 불량 상태
④ 근무자의 경제 상황

3과목 : 정보 통신 일반

31. 통신정보를 발생지에서 목적지까지 전달하는 방식 중 비교적 설치비가 높은 광대역(Wideband) 회선을 효과적으로 이용하려면 어떤 방식이 가장 적합한가?
① 씨킷(Circuit)스위칭
② 메시지(Message)스위칭
③ 교환(Exchange)스위칭
④ 패킷(Packet)스위칭
32. 전송 방식 형태에서 한 개의 스타트(start)와 한 개 혹은 2개의 스톱(stop)비트를 갖는 방식은?
① 루프(Loop)식
② 비동기식(Asynchronous)
③ 동기식(Synchronous)
④ 혼합동기식(Isochronous)
33. 실제로 보낼 데이터가 있는 터미널에만 동적인 방식으로 부채널(Sub Channel)에 시간폭을 할당하는 다중화기는?
① 시분할 다중화기(TDM)
② 주파수 분할 다중화기(FDM)
③ 펄스코드 변조기(PCM)
④ 통계적 시분할 다중화기(STDM)
34. 데이터 통신망에 이용되는 광섬유 케이블의 광신호 전송(도파) 원리는?
① 빛의 흡수현상 ② 빛의 반사현상
③ 빛의 유도현상 ④ 빛의 분산현상
35. 비동기식 전송방식이며, 전송속도가 2400[bps]인 회선을 사용하여 24000 문자를 전송하는데 걸리는 시간은?(단, 1개 문자는 8[bits]로 구성되며, 스타트 비트와 스톱 비트는 각각 1[bit]이다.)
① 50초 ② 10초
③ 1000초 ④ 100초
36. 데이터통신의 스위칭(교환) 방식에 해당되지 않는 것은?
① 회선스위칭(Circuit Switching)

- ② 수동스위칭(Passive Switching)
- ③ 메시지스위칭(Message Switching)
- ④ 패킷스위칭(Packet Switching)

37. INTERNET에서 가장 일반적으로 사용되는 프로토콜은?

- ① RS-232C ② BBS
- ③ TCP/IP ④ X.25

38. 광섬유 케이블이 보통 전화선이나 동축케이블에 비해 장점이라 할 수 없는 것은?

- ① 신뢰성이 높고 에러 발생률이 낮다.
- ② 크기가 작고 가벼우며 내구성이 좋다.
- ③ 전기적인 잡음에 영향을 받는다.
- ④ 대역폭이 넓어 많은 채널을 수용할 수 있다.

39. 패킷교환방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통신망에 의한 패킷의 손실이 있을 수 있다.
- ② 전송속도와 코드 변환이 가능하다.
- ③ 패킷의 저장 및 전송으로 이루어진다.
- ④ 공중 데이터 교환망에는 거의 사용되고 있지 않다.

40. 송수신측간 통신회선이 고정적이고, 언제나 통신이 가능하며 많은 양의 데이터전송에 효율적인 회선은?

- ① 구내회선 ② 교환회선
- ③ 전용회선 ④ 중계회선

41. 멀티미디어를 수용하기 위한 전송 및 교환기술은 계속 발전하고 있다. 이러한 멀티미디어 통신을 구현하기 위하여 선행하여야 하는 기본적인 사항이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 전송장비의 전송용량 개선
- ② 음성통신의 다중화
- ③ 각 단말기의 고지능화
- ④ 화상통신장비의 기능 개선

42. 데이터통신의 특성과는 관련이 먼 것은?

- ① 통신회선을 통하여 전화로 대화를 하는 방식이다.
- ② 기계와 기계사이에 디지털 2진 형태로 표현된 정보를 송수신하는 통신이다.
- ③ 디지털 형태의 데이터를 목적으로 하는 통신으로 컴퓨터 통신이라고 한다.
- ④ 데이터 전송과 데이터 처리를 소정의 목적을 위하여 유기적으로 결합하여 새로운 시스템으로 구성한 통신이다.

43. 데이터통신이 발달하게 된 이유로 적합하지 않은 것은?

- ① 전자공업의 발달 ② 통신제어장치의 개발
- ③ 정보의 비밀유지 필요성 ④ 컴퓨터 처리기능 향상

44. 데이터 통신의 정의로 가장 적절한 표현은?

- ① 단말장치와 단말장치간 음성 메시지를 전송하는 통신
- ② 기계와 기계 사이의 모든 자료를 전달하는 수단
- ③ 컴퓨터의 CPU와 주변장치와의 아날로그 신호 교환
- ④ 컴퓨터와 컴퓨터, 컴퓨터와 단말장치간에 2진 신호방식을 이용하여 정보를 송수신하는 통신

45. 다음 중 가장 효율이 높은 전송 방식은?

- ① 4선식 전이중 방식 ② 2선식 전이중 방식
- ③ 2선식 반이중 방식 ④ 4선식 반이중 방식

46. 데이터 신호의 세기(레벨)를 나타내는 단위는?

- ① Cycle ② Baud
- ③ dB ④ Hz

47. 모뎀(변복조기)과 단말기(터미널)사이를 연결해주는 25핀 커넥터의 기능 범위에 해당되지 않는 것은?

- ① 전자유도 차폐 ② 데이터의 송수신
- ③ 인터페이스 ④ 전기적 접지

48. 터미널이나 컴퓨터와 통신회선 사이에서 신호변환 기능을 수행하는 장치는?

- ① 정류장치 ② 등화장치
- ③ 증폭장치 ④ 모뎀장치

49. 데이터 전송회선의 제어 절차는 5단계로 이루어진다. 2단계에 해당하는 것은?

- ① 데이터의 전송 ② 회선의 접속
- ③ 회선의 절단 ④ 데이터 링크 확립

50. 다음 중 정보의 처리가 가장 신속하도록 구성한 데이터 통신시스템은?

- ① 오프-라인 시스템(Off-Line System)
- ② 실시간 시스템(Real Time System)
- ③ 배치처리 시스템(Batch Process System)
- ④ 축적후 전진시스템(Store And Forward System)

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 정보통신부장관이 전기통신기본계획을 공고하여야 하는 목적으로서 가장 적합한 것은?

- ① 전기통신의 원활한 발전과 정보사회의 촉진 도모
- ② 전기통신역무의 다양화 및 신속한 서비스 향상
- ③ 전기통신사업의 질서유지와 합리적 경영
- ④ 통신기술의 발전촉진 및 통신기기의 현대화 보급

52. 불온통신을 억제하고 건전한 정보문화를 확립하기 위하여 설립한 기구는?

- ① 통신정보보호위원회 ② 한국정보문화센터
- ③ 통신위원회 ④ 정보통신윤리위원회

53. 컴퓨터 프로그램 저작권은 어느 때부터 발생하는가?

- ① 프로그램을 이용한 순간부터 발생한다.
- ② 프로그램을 등록한 일자부터 발생한다.
- ③ 프로그램을 공표한 시간부터 발생한다.
- ④ 프로그램을 창작된 때로부터 발생한다.

54. 정보통신에 대한 전송기준의 척도가 아닌 것은?

- ① 변복조율 ② 블록(Block)오율
- ③ 전신왜율 ④ 비트(bit)오율

55. 정부의 정보화촉진 등을 위하여 정보화촉진 기본 계획은 누가 수립하는가?

- ① 관계중앙행정기관의 장 ② 정보통신부장관
③ 국무총리 ④ 정보화추진위원회

56. 정보화촉진 기본계획에 포함될 수 없는 사항은?

- ① 정보촉진 등과 관련된 국제 협력에 관한 사항
② 지적소유권의 보호에 관한 사항
③ 개인정보의 보호에 관한 사항
④ 대학전산화에 관한 사항

57. 전기통신설비의 기술기준에서 정의되고 있는 음성주파수에 대한 것은?

- ① 3400[Hz] 이상의 전자파의 주파수
② 300[Hz]에서 3400[Hz] 이하의 전자파의 주파수
③ 300[Hz] 미만의 전자파의 주파수
④ 1[Hz]에서 340[Hz] 이하의 전자파의 주파수

58. 전기통신설비의 기술기준에서 3400[Hz]를 초과하는 주파수를 무엇이라고 정의하는가?

- ① 고주파수 ② 음성주파수
③ 저주파수 ④ 초고주파수

59. 법령에서 규정하는 정보통신설비공사는 누가 도급을 받거나 시공할 수 있는가?

- ① 정보통신공사업자 ② 전기공사업자
③ 부가통신사업자 ④ 기간통신사업자

60. 정보통신부장관은 국가업무의 원활한 수행을 위한 중요통신을 위하여 전기통신사업자의 전기통신업무를 제한 또는 정지를 명하는 경우가 있다. 다음 중 이에 해당하는 중요통신(제1순위)이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 국가안보 ② 민방위경보전달
③ 전파관리 ④ 전기, 가스, 수도재해

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	④	③	③	①	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	③	④	③	③	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	④	①	②	①	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	②	④	②	③	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	④	①	③	①	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	①	②	④	②	①	①	④